Hematology
أمراض الدم

العملي 4 · LAB 4

قياس العكارة
Turbidimetry

المرحلة الثالثة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

ليندا منجد هادي

LAB 4

Turbidimetry — قياس العكارة

1 What is Turbidimetry? — ما هو قياس العكارة؟

1. Turbidimetry measures the **cloudiness of a liquid sample**.
   يقيس قياسُ العكارة **تعكّرَ العيّنة السائلة**.
2. Cloudiness is caused by **particles suspended** in the sample.
   ينتج التعكّر عن **جسيمات عالقة** في العيّنة.
3. The instrument measures **how much light passes through** the sample.
   ويقيس الجهاز **كمية الضوء التي تنفذ خلال** العيّنة.



Figure 1. A portable turbidimeter kit
الشكل 1. جهاز قياس العكارة المحمول

In short باختصار

Turbidimetry = measuring **cloudiness**.
قياس العكارة = قياس **التعكّر**.

Cloudiness comes from **suspended particles**.
يأتي التعكّر من **الجسيمات العالقة**.

The instrument reads the light that **passes through**.
يقرأ الجهاز الضوء الذي **ينفذ خلال** العيّنة.

2 Principle — المبدأ

1. A **beam of light** passes through the sample. — تمرّ **حزمة ضوئية** خلال العيّنة.
2. **Suspended particles reduce** the amount of light that passes straight through.
   تقلّل الجسيمات العالقة كمية الضوء التي تنفذ بشكل مستقيم.
3. The **detector** measures the **transmitted light**. — ويقيس **الكاشف** **الضوء النافذ**.
4. **More turbidity → less transmitted light.** — **عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.**

Light source مصدر الضوء → **Sample** العيّنة → **Transmitted light (measured)** الضوء النافذ (يُقاس) → **Detector** الكاشف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

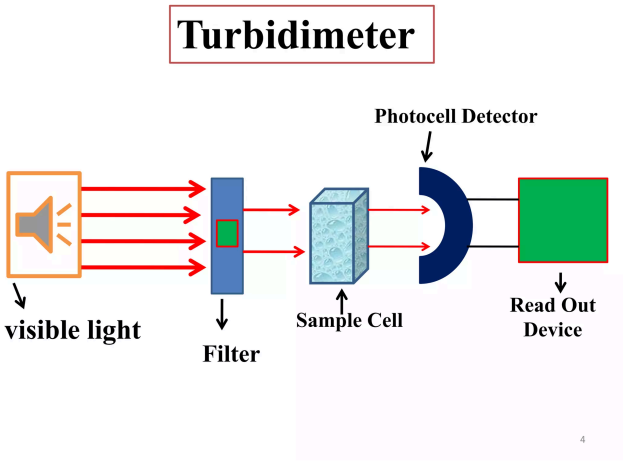


Figure 2. Turbidimeter: visible light → filter → sample cell → photocell detector → read out device

الشكل 2. جهاز قياس العكارة: ضوء مرئي ← مرشِّح ← خلية العيّنة ← كاشف خلية ضوئية ← جهاز عرض القراءة

Label in the figure التسمية في الشكل	Meaning المعنى
Visible light **ضوء مرئي**	The light source of the instrument مصدر الضوء في الجهاز
Filter **مرشِّح**	Selects the light that reaches the sample يختار الضوء الذي يصل إلى العيّنة
Sample Cell **خلية العيّنة**	Holds the cloudy sample (cuvette) تحمل العيّنة العكرة (الكيوفيت)
Photocell Detector **كاشف الخلية الضوئية**	Measures the transmitted light يقيس الضوء النافذ
Read Out Device **جهاز عرض القراءة**	Shows the result يعرض النتيجة

BIOS note ملاحظة BIOS

The meanings of the figure labels are explained by BIOS; the slide shows only the labels.

معاني تسميات الشكل شرحٌ من BIOS؛ والشريحة تعرض التسميات فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Light → sample → detector, in a **straight line**.

الضوء ← العيّنة ← الكاشف، في **خط مستقيم**.

The detector reads **transmitted** light.

يقرأ الكاشف الضوء **النافذ**.

More turbidity = less transmitted light.

عكارة أكثر = ضوء نافذ أقل.

3 Clinical Immunoturbidimetry قياس العكارة المناعي السريري

Medical laboratory use الاستعمال في المختبر الطبي

1. In many clinical tests, an **antigen** reacts with a **specific antibody**.
   في كثير من الفحوص السريرية يتفاعل **مستضد** مع **ضد نوعي**.
2. This reaction forms small **immune complexes**.
   يكوّن هذا التفاعل **معقّدات مناعية** صغيرة.
3. The complexes make the sample **more turbid**.
   وتجعل هذه المعقّدات العيّنة **أكثر عكارة**.
4. The analyzer measures this change to **estimate the amount of the analyte**.
   ويقيس المحلّل هذا التغيّر **لتقدير كمية المادة المقاسة**.

Antigen + Antibody مستضد + ضد → **immune complexes** معقّدات مناعية → **turbidity increases** تزداد العكارة

In short باختصار

Antigen + specific antibody → **immune complexes**.

مستضد + ضد نوعي ← **معقّدات مناعية**.

Complexes → **more turbidity** → the analyzer estimates the analyte.

المعقّدات ← **عكارة أكثر** ← يقدّر المحلّل كمية المادة المقاسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Instrument الجهاز

Main parts الأجزاء الرئيسة	Turbidimetry can be measured using: يمكن قياس العكارة باستعمال:
Light source مصدر الضوء	Spectrophotometer مطياف ضوئي
Sample cell / cuvette خلية العيّنة / الكيوفيت	Automated chemistry analyzer محلّل كيميائي آلي
Detector الكاشف	Turbidimetric analyzer محلّل العكارة
Display or computer شاشة عرض أو حاسوب	

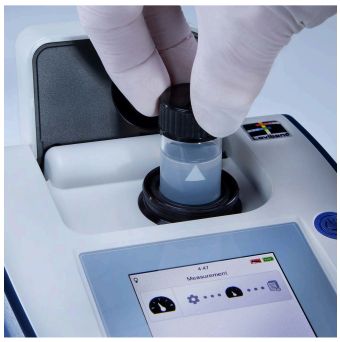


Figure 3. Placing the cuvette in the instrument

الشكل 3. وضع الكيوفيت في الجهاز

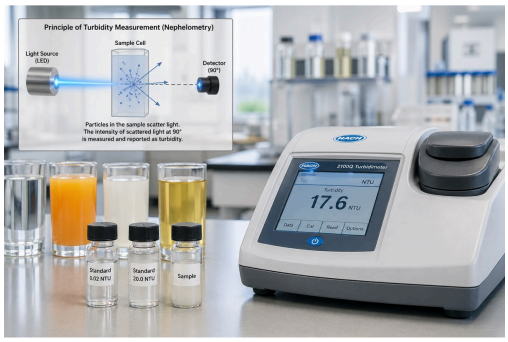


Figure 4. A turbidimetric analyzer with samples

الشكل 4. محلّل عكارة مع العيّنات

In short باختصار

3 instruments: **spectrophotometer, automated chemistry analyzer, turbidimetric analyzer**.

3 أجهزة: المطياف الضوئي، والمحلّل الكيميائي الآلي، ومحلّل العكارة.

4 parts: **light source → cuvette → detector → display**.

4 أجزاء: مصدر الضوء ← الكيوفيت ← الكاشف ← الشاشة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Clinical Applications التطبيقات السريرية

Applications التطبيقات

Measured by turbidimetry ما يُقاس بالعكارة	Examples أمثلة
C-reactive protein (CRP) **البروتين المتفاعل C**	CRP
Immunoglobulins **الغلوبولينات المناعية**	such as IgG, IgA, and IgM مثل IgG وIgA وIgM
Complement proteins **بروتينات المتمّمة**	such as C3 and C4 مثل C3 وC4
Transferrin and other specific proteins **الترانسفيرين وبروتينات نوعية أخرى**	Transferrin
Some urine protein measurements **بعض قياسات بروتين الإدرار**	urine protein بروتين الإدرار

In short باختصار

Remember **CRP**, **IgG/IgA/IgM**, **C3/C4**, **transferrin**, **urine protein**.

تذكّر CRP، وIgG/IgA/IgM، وC3/C4، والترانسفيرين، وبروتين الإدرار.

All are **specific proteins** measured by antigen–antibody turbidity.

كلها **بروتينات نوعية** تُقاس بعكارة تفاعل المستضد والضد.

6 Basic Practical Steps الخطوات العملية الأساسية

1. EN **Prepare** the sample and reagent

   AR حضّر العيّنة والكاشف

2. EN **Mix** them correctly

   AR امزجهما بشكل صحيح

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 EN Allow the reaction to **develop**

AR اترك التفاعل **ليكتمل**

4 EN Place the **cuvette** in the instrument

AR ضع **الكيوفيت** في الجهاز

5 EN **Measure** the turbidity / absorbance

AR **قِس** العكارة / الامتصاص

6 EN **Record** the result

AR **سجّل** النتيجة

Prepare حضّر → **Mix** امزج → **React** تفاعل → **Cuvette** الكيوفيت → **Measure** قِس → **Record** سجّل

In short باختصار

6 steps: **prepare** → **mix** → **react** → **cuvette** → **measure** → **record**.

6 خطوات: **حضّر** ← **امزج** ← **تفاعل** ← **الكيوفيت** ← **قِس** ← **سجّل**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Turbidimetry vs Nephelometry قياس العكارة مقابل قياس التشتّت

Comparison مقارنة

Turbidimetry قياس العكارة	Nephelometry قياس التشتّت (النفلومتري)
1. Measures **transmitted light**. 1. يقيس **الضوء النافذ**.	1. Measures **scattered light**. 1. يقيس **الضوء المتشتّت**.
2. Detector is **in line with the light beam**. 2. الكاشف **على خط الحزمة الضوئية**.	2. The detector is placed **at an angle, commonly 90°**. 2. يوضع الكاشف **بزاوية، غالبًا 90°**.
3. More turbidity → **less transmitted light**. 3. عكارة أكثر ← **ضوء نافذ أقل**.	3. More particles → **more scattered light**. 3. جسيمات أكثر ← **ضوء متشتّت أكثر**.

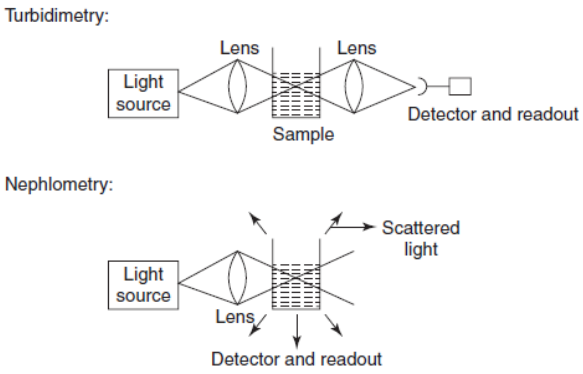


Figure 5. Turbidimetry: detector in line with the beam; nephelometry: detector at an angle to read scattered light

الشكل 5. قياس العكارة: الكاشف على خط الحزمة؛ قياس التشتّت: الكاشف بزاوية ليقرأ الضوء المتشتّت

Label in the figure التسمية في الشكل	Arabic بالعربي
Light source	مصدر الضوء
Lens	عدسة
Sample	العيّنة
Scattered light	الضوء المتشتّت
Detector and readout	الكاشف والقراءة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Turbidimetry = transmitted light, detector **straight** (180°).

قياس العكارة = ضوء نافذ، والكاشف **مستقيم** (180°).

Nephelometry = scattered light, detector **at 90°**.

قياس التشتّت = ضوء متشتّت، والكاشف **بزاوية 90°**.

Particles ↑ → transmitted ↓ but scattered ↑.

الجسيمات ↑ ← النافذ ↓ لكن المتشتّت ↑.

8 Common Sources of Error مصادر الخطأ الشائعة

1. **Air bubbles** in the cuvette — **فقاعات هواء** في الكيوفيت
2. **Dirty or scratched** cuvette — كيوفيت **متّسخ أو مخدوش**
3. **Incorrect** sample or reagent **volume** — **حجم غير صحيح** للعيّنة أو الكاشف
4. **Poor mixing** — **مزج ضعيف**
5. Very **lipemic samples** may interfere with some assays

   قد تتداخل **العيّنات الدهنية جدًا** مع بعض الفحوص
6. Using the **wrong wavelength** or assay settings

   استعمال **طول موجي خاطئ** أو إعدادات فحص خاطئة

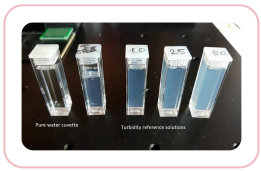


Figure 6. Pure water cuvette and turbidity reference solutions

الشكل 6. كيوفيت ماء نقي ومحاليل العكارة المرجعية

In short باختصار

Cuvette errors: **bubbles, dirt, scratches**.

أخطاء الكيوفيت: **الفقاعات، والاتّساخ، والخدوش.**

Method errors: **wrong volume, poor mixing, wrong wavelength**.

أخطاء الطريقة: **حجم خاطئ، ومزج ضعيف، وطول موجي خاطئ.**

Sample error: **very lipemic** sample.

خطأ العيّنة: عيّنة **دهنية جدًا.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 Advantages المزايا

1	**Simple and fast**	بسيط وسريع
2	Can be **automated**	يمكن أتمتته
3	Useful for **quantitative** measurements	مفيد في القياسات الكمّية
4	Suitable for **routine clinical laboratories**	مناسب للمختبرات السريرية الروتينية
5	Can measure **several specific proteins**	يمكنه قياس عدّة بروتينات نوعية

In short باختصار

Simple, fast, automated, quantitative, routine.

بسيط، وسريع، وآلي، وكمّي، وروتيني.

10 Quick Summary خلاصة سريعة

Quick summary خلاصة سريعة

Term المصطلح	Key idea الفكرة الأساسية
Turbidimetry قياس العكارة	Measures transmitted light through a cloudy sample. It does not directly measure scattered light. يقيس الضوء النافذ خلال عيّنة عكرة. ولا يقيس الضوء المتشتّت مباشرة.
Immunoturbidimetry قياس العكارة المناعي	Uses antigen–antibody complexes to create turbidity. يستعمل معقّدات المستضد والضد لتكوين العكارة.
Nephelometry قياس التشتّت	Measures scattered light, commonly at 90°. يقيس الضوء المتشتّت، غالبًا بزاوية 90°.

Remember تذكّر

More particles → more turbidity → less transmitted light.

جسيمات أكثر ← عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

11 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Turbidimetry	قياس العكارة / القياس العكري / التوربيديمتري
Turbidity / Cloudiness	العكارة / التعكّر / الغباشة
Suspended particles	جسيمات عالقة / دقائق معلّقة
Transmitted light	الضوء النافذ / الضوء المار / الضوء المنقول
Scattered light	الضوء المتشتّت / الضوء المبعثر
Detector	الكاشف / المتحسّس / المستقبِل
Cuvette / Sample cell	الكيوفيت / خلية العيّنة / أنبوب القياس
Immunoturbidimetry	قياس العكارة المناعي / التوربيديمتري المناعي
Immune complex	معقّد مناعي / مركّب مستضد-ضد
Analyte	المادة المقاسة / المادة المحلَّلة / المحلول المستهدف
Nephelometry	قياس التشتّت / قياس الكدرة / النفلومتري
Spectrophotometer	مطياف ضوئي / جهاز المطياف / السبكتروفوتوميتر
Absorbance	الامتصاص / الامتصاصية / الكثافة الضوئية
Wavelength	الطول الموجي / طول الموجة
Lipemic sample	عيّنة دهنية / مصل شحمي / عيّنة عكرة بالدهون
C-reactive protein (CRP)	البروتين المتفاعل C / بروتين سي التفاعلي
Complement (C3, C4)	المتمّمة / بروتينات المتمّم / الكومبلمنت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definition and principle — التعريف والمبدأ

Q1 EN **Turbidimetry measures:**

AR س1. يقيس قياس العكارة:

A. The cloudiness of a liquid sample — تعكّر العيّنة السائلة
B. The colour of a sample — لون العيّنة
C. The pH of a sample — الأس الهيدروجيني للعيّنة
D. The temperature of a sample — درجة حرارة العيّنة

Q2 EN **Cloudiness of a sample is caused by:**

AR س2. ينتج تعكّر العيّنة عن:

A. Dissolved salts — الأملاح الذائبة
B. Particles suspended in the sample — جسيمات عالقة في العيّنة
C. Water — الماء
D. Light — الضوء

Q3 EN **In turbidimetry, the detector measures:**

AR س3. في قياس العكارة يقيس الكاشف:

A. Emitted fluorescence — الفلورة المنبعثة
B. Scattered light — الضوء المتشتّت
C. Transmitted light — الضوء النافذ
D. Radioactivity — النشاط الإشعاعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **More turbidity means:** Q4

AR س4. العكارة الأكثر تعني:

A More transmitted light ضوءًا نافذًا أكثر
B No change in light لا تغيّر في الضوء
C More absorbed colour لونًا ممتصًا أكثر
D Less transmitted light ضوءًا نافذًا أقل

EN **The correct order in the principle is:** Q5

AR س5. الترتيب الصحيح في المبدأ:

A Detector → sample → light source الكاشف ← العيّنة ← مصدر الضوء
B Light source → sample → transmitted light → detector
مصدر الضوء ← العيّنة ← الضوء النافذ ← الكاشف
C Sample → light source → detector العيّنة ← مصدر الضوء ← الكاشف
D Light source → detector → sample مصدر الضوء ← الكاشف ← العيّنة

EN **Suspended particles in the sample:** Q6

AR س6. الجسيمات العالقة في العيّنة:

A Reduce the light that passes straight through تقلّل الضوء النافذ بشكل مستقيم
B Have no effect on light ليس لها تأثير على الضوء
C Increase the light that passes straight through تزيد الضوء النافذ بشكل مستقيم
D Produce light تُنتج ضوءًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Immunoturbidimetry and applications — قياس العكارة المناعي والتطبيقات

EN **Q7** In immunoturbidimetry, turbidity is produced by:

AR س7. في قياس العكارة المناعي تنتج العكارة عن:

- **A** Air bubbles — فقاعات الهواء
- **B** Red blood cells — الكريات الحمر
- **C** Immune complexes of antigen and antibody — معقّدات مناعية من المستضد والضد
- **D** Lipids only — الدهون فقط

EN **Q8** The analyzer measures the change in turbidity to:

AR س8. يقيس المحلّل تغيّر العكارة من أجل:

- **A** Count cells — عدّ الخلايا
- **B** Measure pH — قياس الأس الهيدروجيني
- **C** Identify bacteria — تشخيص البكتيريا
- **D** Estimate the amount of the analyte — تقدير كمية المادة المقاسة

EN **Q9** Which is a clinical application of turbidimetry?

AR س9. أي مما يأتي تطبيق سريري لقياس العكارة؟

- **A** C-reactive protein (CRP) — البروتين المتفاعل C
- **B** Blood film staining — صبغ المسحة الدموية
- **C** Gram stain — صبغة غرام
- **D** Blood grouping — تحديد فصيلة الدم

EN **Q10** Complement proteins measured by turbidimetry include:

AR س10. من بروتينات المتمّمة التي تُقاس بالعكارة:

- **A** Hb and MCV — MCV وHb
- **B** IgE and IgD — IgD وIgE
- **C** Albumin and globulin — الألبومين والغلوبولين
- **D** C3 and C4 — C4 وC3

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The immunoglobulins listed in the lecture are:** Q11

AR س11. الغلوبولينات المناعية المذكورة في المحاضرة:

A IgE only — IgE فقط
B IgD and IgE — IgE وIgD
C IgG, IgA, and IgM — IgM وIgA وIgG
D None — لا شيء

Instrument, steps, errors — الجهاز والخطوات والأخطاء

EN **Which is NOT listed as an instrument for turbidimetry?** Q12

AR س12. أي مما يأتي ليس من أجهزة قياس العكارة المذكورة؟

A Spectrophotometer — المطياف الضوئي
B Centrifuge — جهاز الطرد المركزي
C Turbidimetric analyzer — محلّل العكارة
D Automated chemistry analyzer — المحلّل الكيميائي الآلي

EN **The sample is placed in the:** Q13

AR س13. توضع العيّنة في:

A Detector — الكاشف
B Light source — مصدر الضوء
C Sample cell / cuvette — خلية العيّنة / الكيوفيت
D Display — الشاشة

EN **After mixing sample and reagent, the next step is:** Q14

AR س14. بعد مزج العيّنة والكاشف تكون الخطوة التالية:

A Record the result — تسجيل النتيجة
B Measure immediately — القياس مباشرة
C Discard the cuvette — التخلّص من الكيوفيت
D Allow the reaction to develop — ترك التفاعل ليكتمل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is a common source of error?** Q15

AR س15. أي مما يأتي من مصادر الخطأ الشائعة؟

A Air bubbles in the cuvette فقاعات هواء في الكيوفيت

B Clean cuvette كيوفيت نظيف

C Correct wavelength طول موجي صحيح

D Good mixing مزج جيد

EN **Very lipemic samples:** Q16

AR س16. العيّنات الدهنية جدًا:

A Improve accuracy تحسّن الدقّة

B May interfere with some assays قد تتداخل مع بعض الفحوص

C Are required for the test مطلوبة للفحص

D Have no effect ليس لها تأثير

EN **Which is an advantage of turbidimetry?** Q17

AR س17. أي مما يأتي من مزايا قياس العكارة؟

A Very slow بطيء جدًا

B Can be automated يمكن أتمتته

C Qualitative only نوعي فقط

D Measures one protein only يقيس بروتينًا واحدًا فقط

Turbidimetry vs nephelometry العكارة مقابل التشتّت

EN **Nephelometry measures:** Q18

AR س18. يقيس قياس التشتّت:

A Transmitted light الضوء النافذ

B Absorbed colour اللون الممتص

C Electrical current التيار الكهربائي

D Scattered light الضوء المتشتّت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In nephelometry, the detector is commonly placed at:** Q19

AR س19. في قياس التشتّت يوضع الكاشف غالبًا بزاوية:

A 90°

B 0° behind the light source — 0° خلف مصدر الضوء

C 45° only — 45° فقط

D In line with the light beam — على خط الحزمة الضوئية

EN **In turbidimetry, the detector is:** Q20

AR س20. في قياس العكارة يكون الكاشف:

A At 90° — بزاوية 90°

B Above the sample — فوق العيّنة

C In line with the light beam — على خط الحزمة الضوئية

D Inside the light source — داخل مصدر الضوء

EN **In nephelometry, more particles give:** Q21

AR س21. في قياس التشتّت تعطي الجسيمات الأكثر:

A Less scattered light — ضوءًا متشتّتًا أقل

B More transmitted light — ضوءًا نافذًا أكثر

C No light — لا ضوء

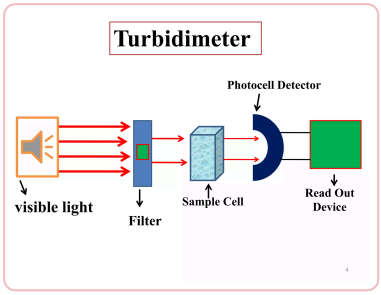
D More scattered light — ضوءًا متشتّتًا أكثر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this turbidimeter, the part that holds the sample is the:** Q22

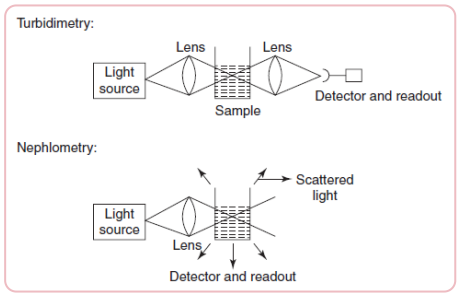
AR س22. في جهاز قياس العكارة هذا، الجزء الذي يحمل العيّنة هو:



A	Filter المرشّح	B	Sample cell خلية العيّنة
C	Read out device جهاز عرض القراءة	D	Visible light الضوء المرئي

EN **In the lower diagram (nephelometry), the detector reads:** Q23

AR س23. في المخطط السفلي (قياس التشتّت) يقرأ الكاشف:

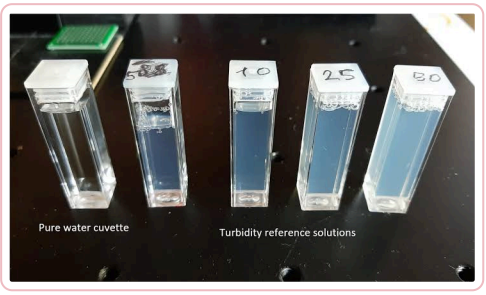


A	Reflected colour اللون المنعكس	B	Transmitted light الضوء النافذ
C	Scattered light الضوء المتشتّت	D	Heat الحرارة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cuvettes in this picture show:** Q24

AR س24. تُظهر الكيوفيتات في هذه الصورة:



A Pure water and turbidity reference solutions ماءً نقيًا ومحاليل عكارة مرجعية

B Stained cells خلايا مصبوغة

C Different pH values قيم أس هيدروجيني مختلفة

D Blood groups فصائل الدم

2 True / False صح أو خطأ

EN Turbidimetry measures the cloudiness of a liquid sample. 1

AR يقيس قياس العكارة تعكّر العيّنة السائلة. True · صح False · خطأ

EN In turbidimetry, more turbidity gives more transmitted light. 2

AR في قياس العكارة تعطي العكارة الأكثر ضوءًا نافذًا أكثر. True · صح False · خطأ

EN The detector in turbidimetry measures the transmitted light. 3

AR يقيس الكاشف في قياس العكارة الضوء النافذ. True · صح False · خطأ

EN Immune complexes make the sample less turbid. 4

AR تجعل المعقّدات المناعية العيّنة أقل عكارة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN CRP can be measured by turbidimetry.

AR يمكن قياس CRP بقياس العكارة.

True · صح False · خطأ

6 EN Nephelometry measures transmitted light.

AR يقيس قياس التشتّت الضوء النافذ.

True · صح False · خطأ

7 EN In nephelometry the detector is commonly at 90°.

AR في قياس التشتّت يكون الكاشف غالبًا بزاوية 90°.

True · صح False · خطأ

8 EN A scratched cuvette is a source of error.

AR الكيوفيت المخدوش مصدر من مصادر الخطأ.

True · صح False · خطأ

9 EN Turbidimetry cannot be automated.

AR لا يمكن أتمتة قياس العكارة.

True · صح False · خطأ

10 EN Turbidimetry directly measures scattered light.

AR يقيس قياس العكارة الضوء المتشتّت مباشرة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Turbidimetry vs nephelometry

AR العكارة مقابل التشتّت

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Turbidity and transmitted light 2

AR العكارة والضوء النافذ

EN Particles in nephelometry 3

AR الجسيمات في قياس التشتّت

EN Turbidimetry vs immunoturbidimetry 4

AR العكارة مقابل العكارة المناعية

EN Reaction time 5

AR زمن التفاعل

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define turbidimetry and state what causes turbidity. 1

AR عرّف قياس العكارة، وما سبب العكارة؟

EN Explain the principle of turbidimetry. 2

AR اشرح مبدأ قياس العكارة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN How does immunoturbidimetry work? 3

AR كيف يعمل قياس العكارة المناعي؟

EN List the clinical applications of turbidimetry. 4

AR عدّد التطبيقات السريرية لقياس العكارة.

EN Compare turbidimetry with nephelometry. 5

AR قارن بين قياس العكارة وقياس التشتّت.

EN List the common sources of error in turbidimetry. 6

AR عدّد مصادر الخطأ الشائعة في قياس العكارة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 B	6 A	7 C	8 D
9 A	10 D	11 C	12 B	13 C	14 D	15 A	16 B
17 B	18 D	19 A	20 C	21 D	22 B	23 C	24 A

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 True	9 False	10 False		

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN Turbidimetry: transmitted light, detector in line. Nephelometry: scattered light, detector at an angle (commonly 90°).

AR العكارة: ضوء نافذ، والكاشف على الخط. التشتّت: ضوء متشتّت، والكاشف بزاوية (غالبًا 90°).

2
EN They move in opposite directions: more turbidity → less transmitted light.

AR يتحرّكان باتجاهين متعاكسين: عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.

3
EN More particles → MORE scattered light (not less).

AR جسيمات أكثر ← ضوء متشتّت أكثر (وليس أقل).

4
EN Immunoturbidimetry is turbidimetry where the turbidity comes from antigen–antibody complexes.

AR العكارة المناعية هي قياس عكارة تنتج فيه العكارة عن معقّدات المستضد والضد.

5
EN Do not measure right after mixing: allow the reaction to develop first.

AR لا تقِس مباشرة بعد المزج: اترك التفاعل ليكتمل أولًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers
أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1
EN **Define turbidimetry and state what causes turbidity.**
Turbidimetry measures the cloudiness of a liquid sample; cloudiness is caused by particles suspended in the sample.

AR يقيس قياس العكارة تعكّر العيّنة السائلة، وينتج التعكّر عن جسيمات عالقة في العيّنة.

2
EN **Explain the principle of turbidimetry.**
A beam of light passes through the sample; suspended particles reduce the light passing straight through; the detector measures the transmitted light; more turbidity → less transmitted light.

AR تمرّ حزمة ضوئية خلال العيّنة، فتقلّل الجسيمات العالقة الضوء النافذ المستقيم، ويقيس الكاشف الضوء النافذ؛ عكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل.

3
EN **How does immunoturbidimetry work?**
Antigen + specific antibody → small immune complexes → turbidity increases → the analyzer measures the change to estimate the analyte.

AR مستضد + ضد نوعي ← معقّدات مناعية صغيرة ← تزداد العكارة ← يقيس المحلّل التغيّر لتقدير المادة المقاسة.

4
EN **List the clinical applications of turbidimetry.**
CRP; immunoglobulins IgG, IgA, IgM; complement C3 and C4; transferrin and other specific proteins; some urine protein measurements.

AR CRP؛ الغلوبولينات المناعية IgG وIgA وIgM؛ المتمّمة C3 وC4؛ الترانسفيرين وبروتينات نوعية أخرى؛ بعض قياسات بروتين الإدرار.

5
EN **Compare turbidimetry with nephelometry.**
Turbidimetry: transmitted light, detector in line, more turbidity → less transmitted light. Nephelometry: scattered light, detector at an angle (commonly 90°), more particles → more scattered light.

AR العكارة: ضوء نافذ، والكاشف على الخط، وعكارة أكثر ← ضوء نافذ أقل. التشتّت: ضوء متشتّت، والكاشف بزاوية (غالبًا 90°)، وجسيمات أكثر ← ضوء متشتّت أكثر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the common sources of error in turbidimetry.** 6

Air bubbles; dirty or scratched cuvette; incorrect sample or reagent volume; poor mixing; very lipemic samples; wrong wavelength or assay settings.

AR فقاعات الهواء؛ كيوفيت متّسخ أو مخدوش؛ حجم غير صحيح للعيّنة أو الكاشف؛ مزج ضعيف؛ عيّنات دهنية جدًا؛ طول موجي أو إعدادات خاطئة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t